

سديم



٦-٢ نقل الماء



العام الدراسي / 2025-2024

الفصل الدراسي الثاني

ما اسم الوعاء المسؤول عن نقل الماء في النبات؟



أ. أحمد الحسني



سديم



92093052



noorededu.om

الأهداف

- يصف نقل الماء من التربة إلى الخشب عبر:
 - الممر خارج الخلوي، بما في ذلك اللجنين والسليلوز.
 - الممر الخلوي الجماعي، بما في ذلك البشرة الداخلية وشريط كاسبري والسوبرين.
- يشرح أن عملية النتح تتضمن تبخر الماء عن الأسطح الداخلية للأوراق متبوعًا بانتشار الماء إلى الغلاف الجوي.
- يشرح كيف أن الرابطة الهيدروجينية لجزيئات الماء تشارك في انتقال الماء عبر الخشب بفعل التماسك-الشد في قوة السحب بالنتح وقوة التلاصق مع السليلوز في جدران الخلايا.



أ. أحمد الحسني

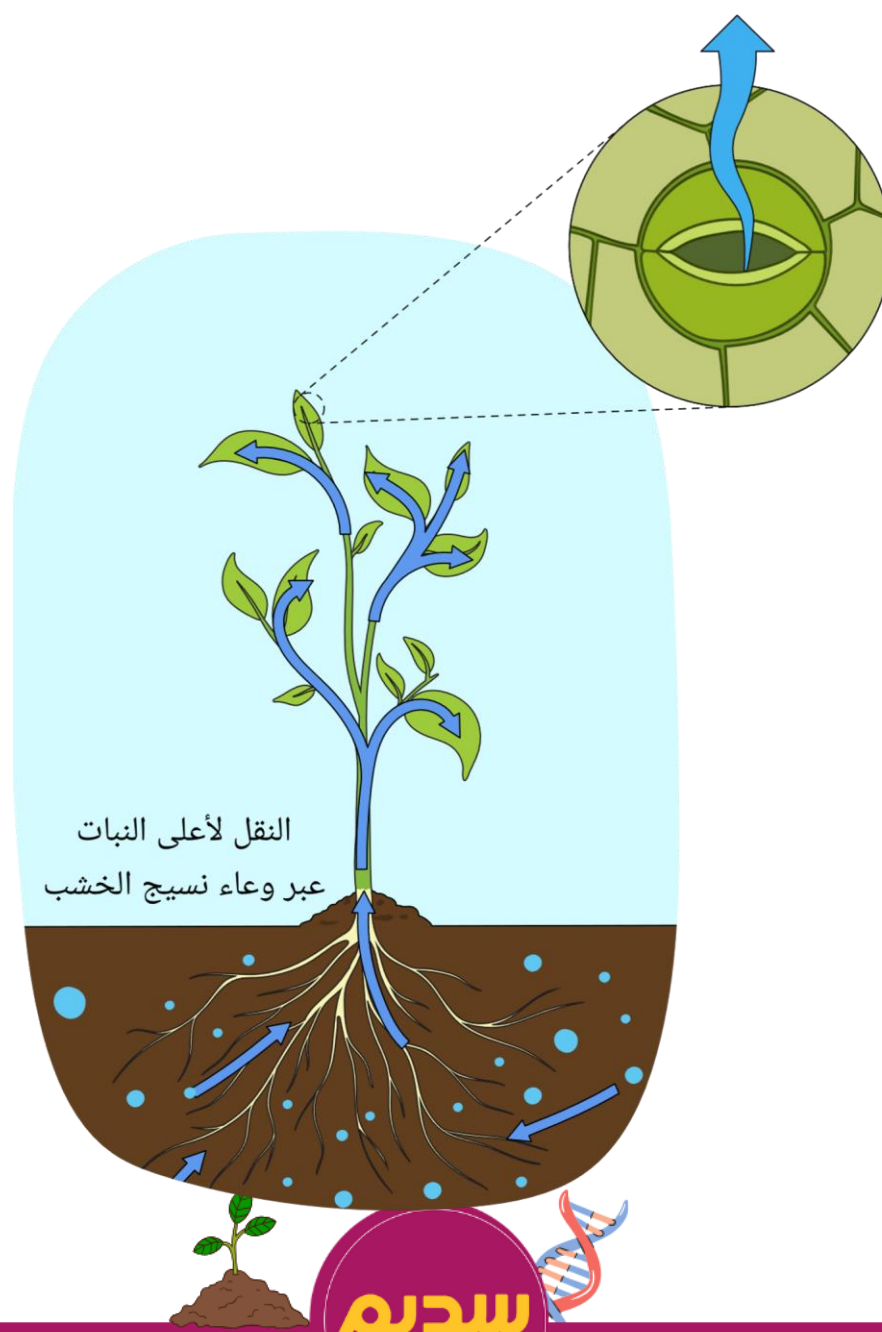


سدديم



92093052

nooredU.com



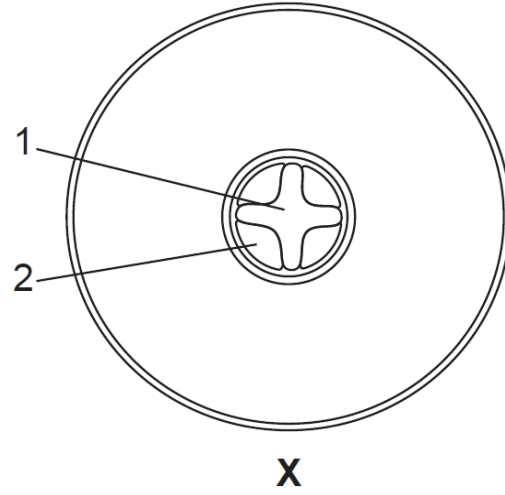
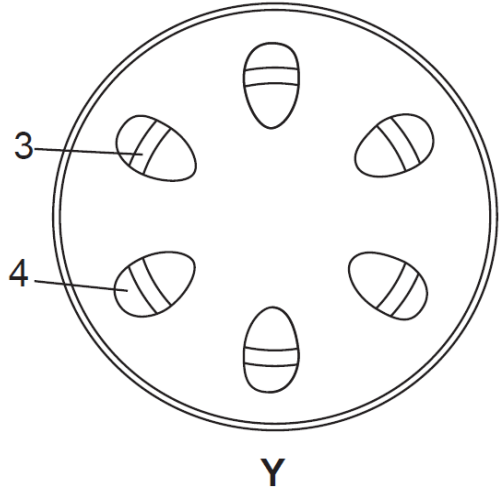
أ. أحمد الحسني



سديم

92093052

noorededu.om



يبين الشكل رسوماً تخطيطية لمقاطع عرضية
لعضوين نباتيين Y ، X يحتويان على نسيج
وعائي. أيّ من البدائل الآتية يحدّد الأنسجة بشكل
صحيح؟

Y	X	
٤ اللحاء	١ اللحاء	أ
٣ اللحاء	٢ اللحاء	ب
٤ الخشب	١ الخشب	ج
٣ الخشب	٢ الخشب	د



أ. أحمد الحسني

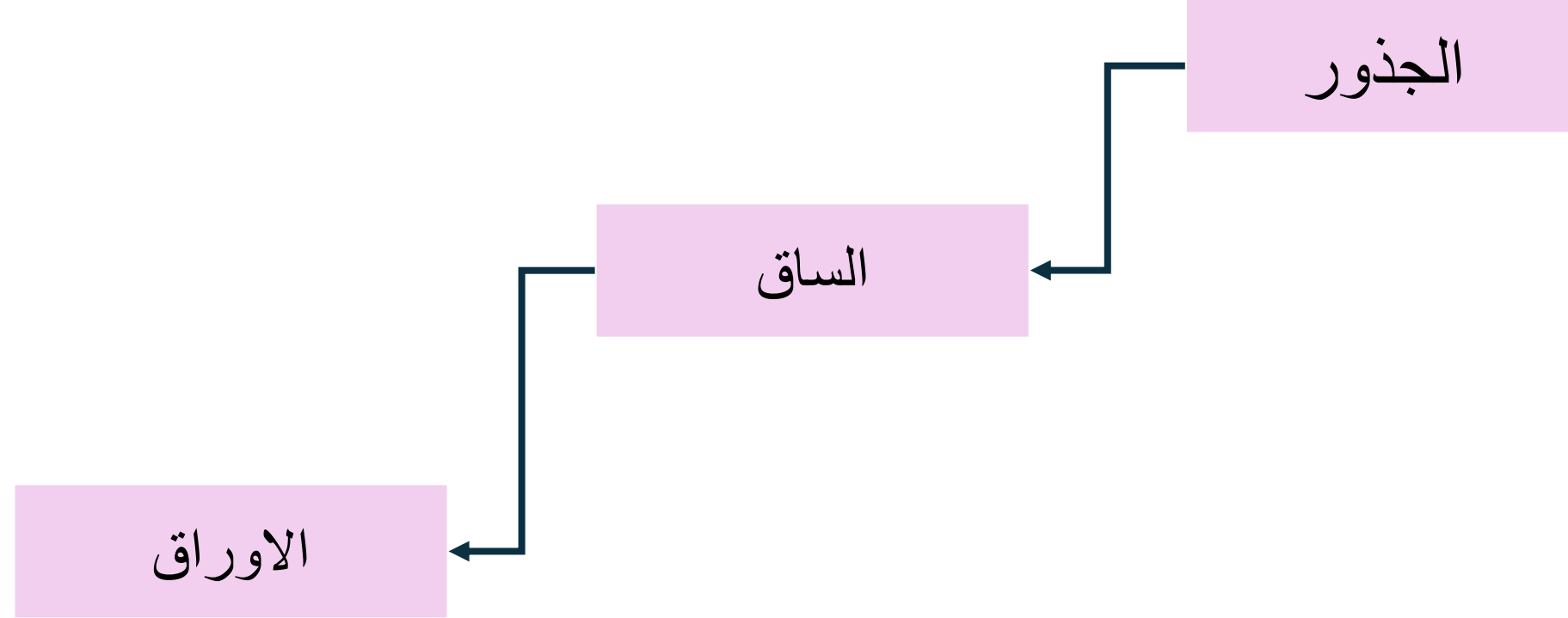


سديم

92093052

nooredU.om

ينتقل الماء من الجهد العالي الى الجهد المنخفض



أ. أحمد الحسني

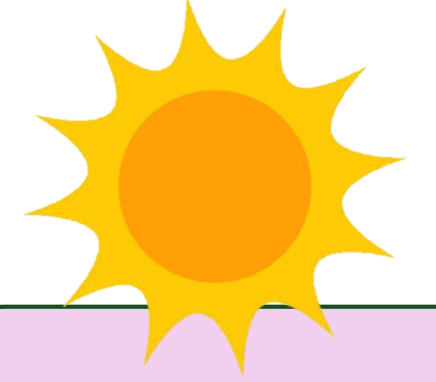
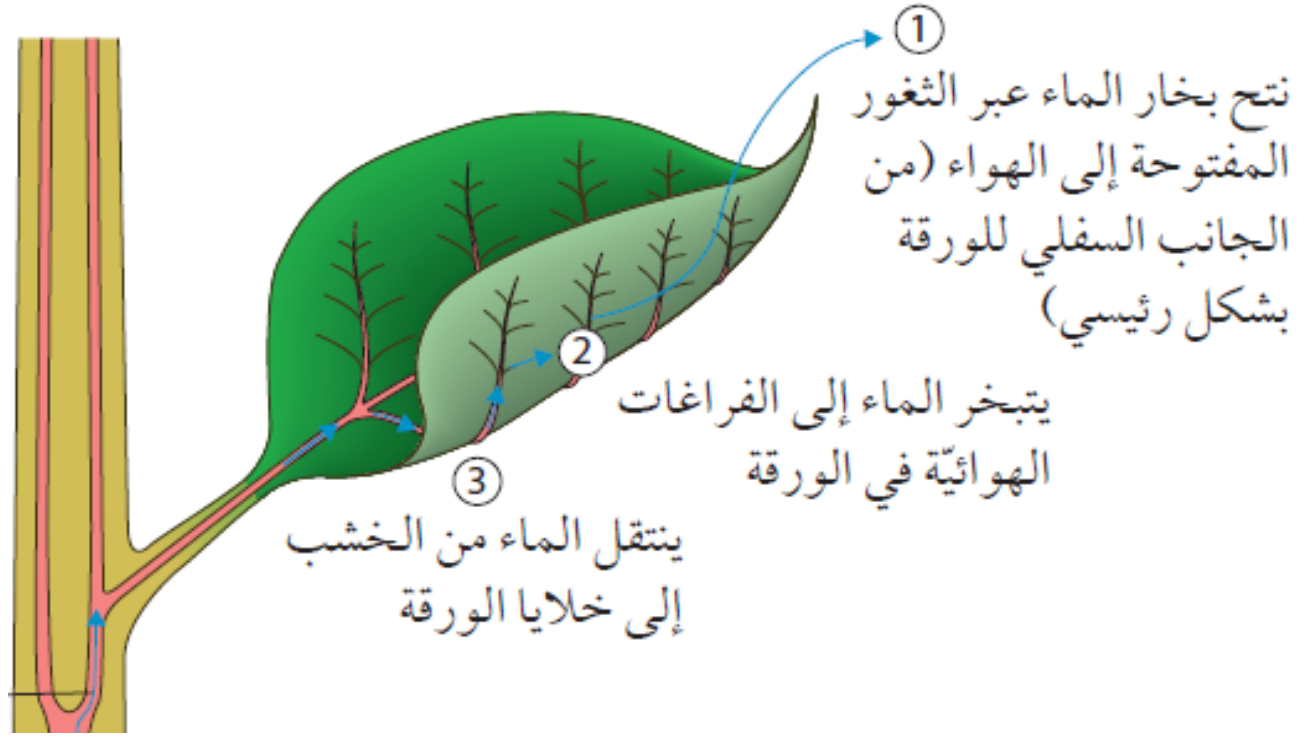


سديم



92093052

noorededu.om



تسقط اشعة الشمس على
أوراق النبات فيتبخر
الماء الموجود في
الورقة فيتولد جهد ماء
منخفض في الورقة

توجد فتحات اسفل أوراق النبات (تسمى الثغور) يتم فتحها وغلقتها من
خلال خلايا حارسه. مكان خروج الماء خلال النهار في عملية تسمى النتح



أ. أحمد الحسني



سديم

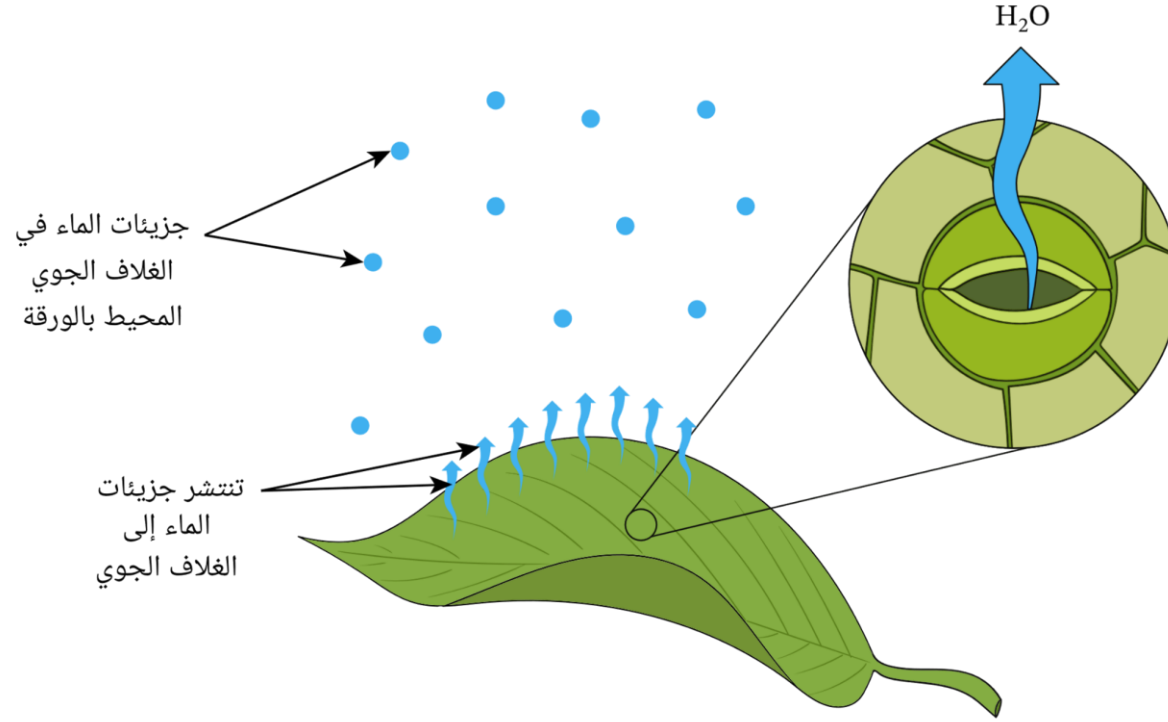


92093052

nooredu.om

النتح

فقدان بخار الماء من
النبات إلى البيئة
المحيطة، ويحدث غالبًا
عبر الثغور في
الأوراق.



الثغور

مسام/ فتحة في غشاء
الأوراق، يحيط به زوج
من الخلايا الحارسة
وهو ضروري لتبادل
الغازات بكفاءة.



أ. أحمد الحسني



سديم



92093052

nooredU.com

خروج الماء من الأوراق الى الهواء الجوي على هيئة
بخار ماء يسمى

الثغور

B

النتح

A

التمثيل الضوئي

D

النقر

C



أ. أحمد الحسني

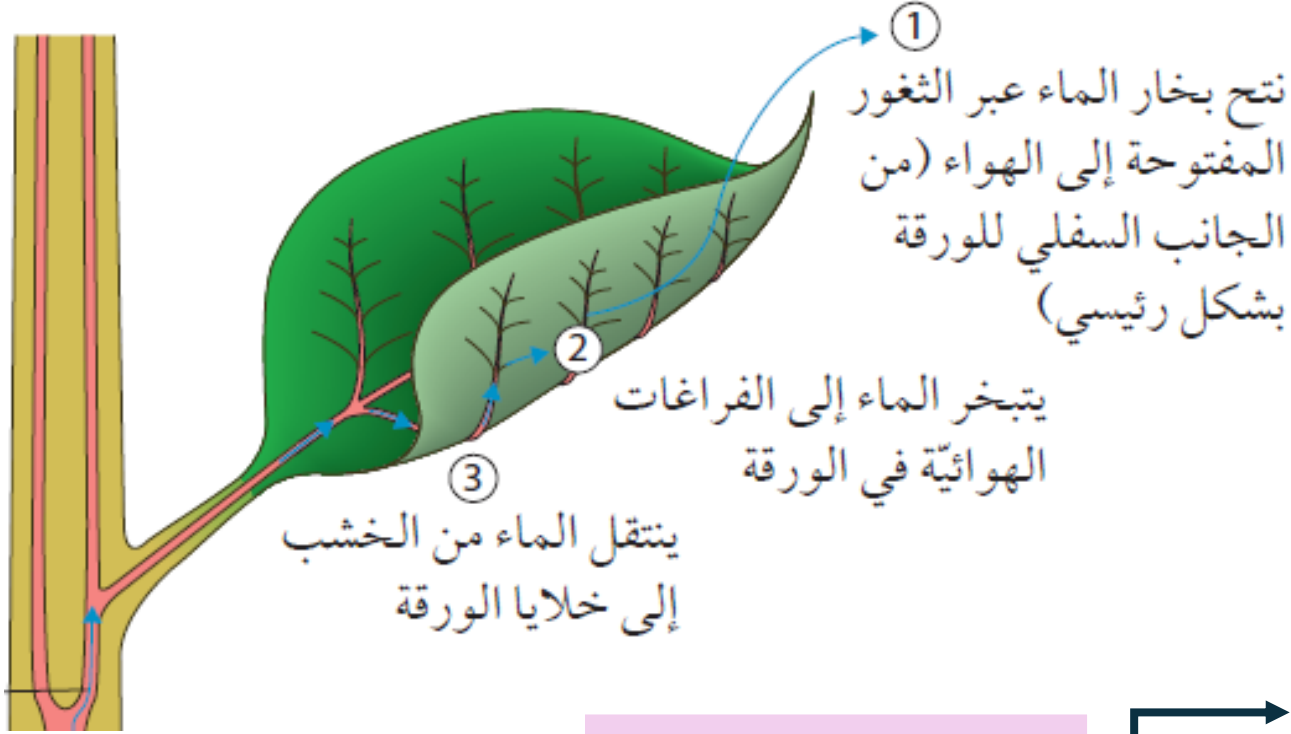


سديم



92093052

nooredu.om



بعد تبخر الماء من النسيج الاسفنجي في الورقة يصبح جهد الماء اقل

ينتقل الماء من اوعية الخشب الى الفراغات في النسيج الاسفنجي

ينتقل الماء من اوعية الخشب في الساق الى اوعية الخشب في الاوراق



أ. أحمد الحسني

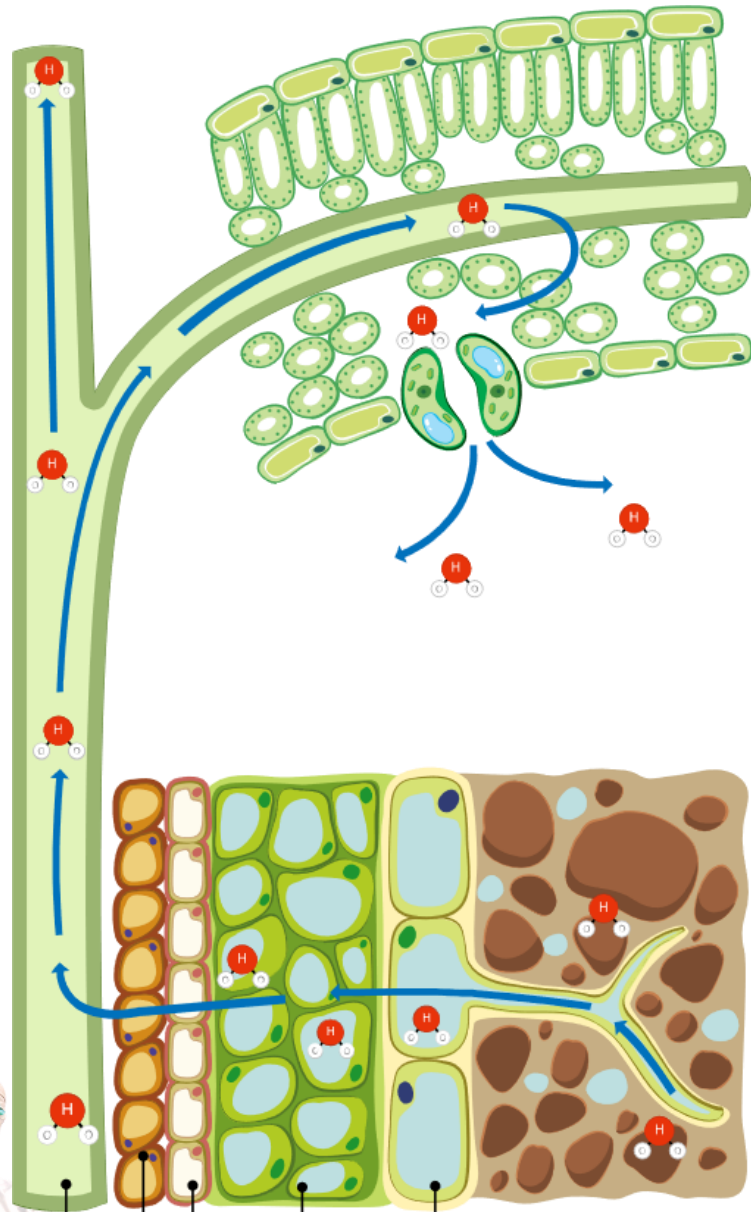


سديم



92093052

noorededu.com



للأوراق جهد
ماء أقل

منحدر جهد الماء

ينتقل الماء إلى
أعلى الخشب ④

يدخل الماء إلى الخشب ⑤

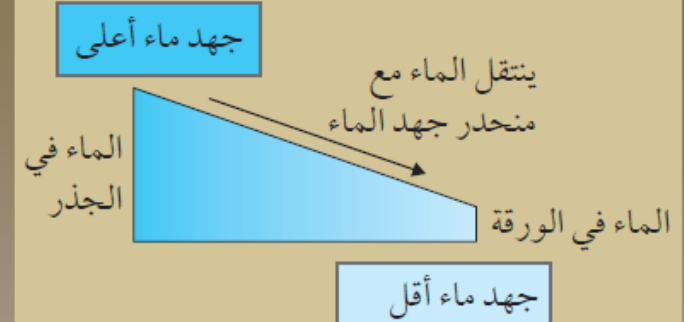
للجذور جهد
ماء أعلى

امتصاص الماء بالقرب
من قمم الجذور ⑥

① نتح بخار الماء عبر الثغور
المفتوحة إلى الهواء (من
الجانب السفلي للورقة
بشكل رئيسي)

② يتبخر الماء إلى الفراغات
الهوائية في الورقة

③ ينتقل الماء من الخشب
إلى خلايا الورقة



Pericycle
Xylem
Endodermis
Cortex
Epidermis
أ.أحمد الحسني



سليم

92093052

nooredu.om

يخرج بخار الماء من الأوراق الى الهواء الجوي عبر
فتحات تسمى

الثغور

B

النتح

A

التمثيل الضوئي

D

النقر

C



أ. أحمد الحسني



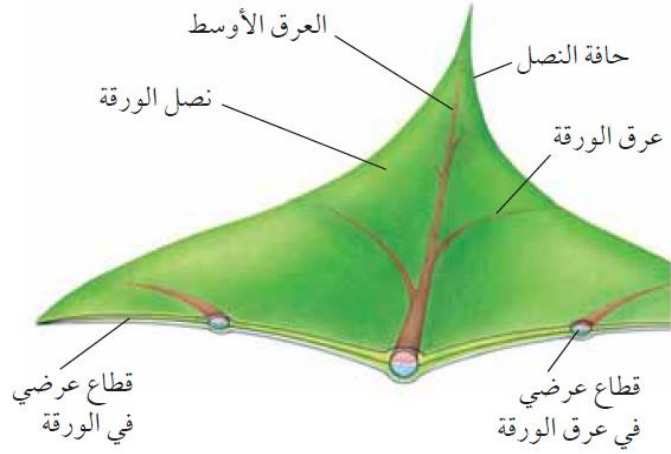
سديم



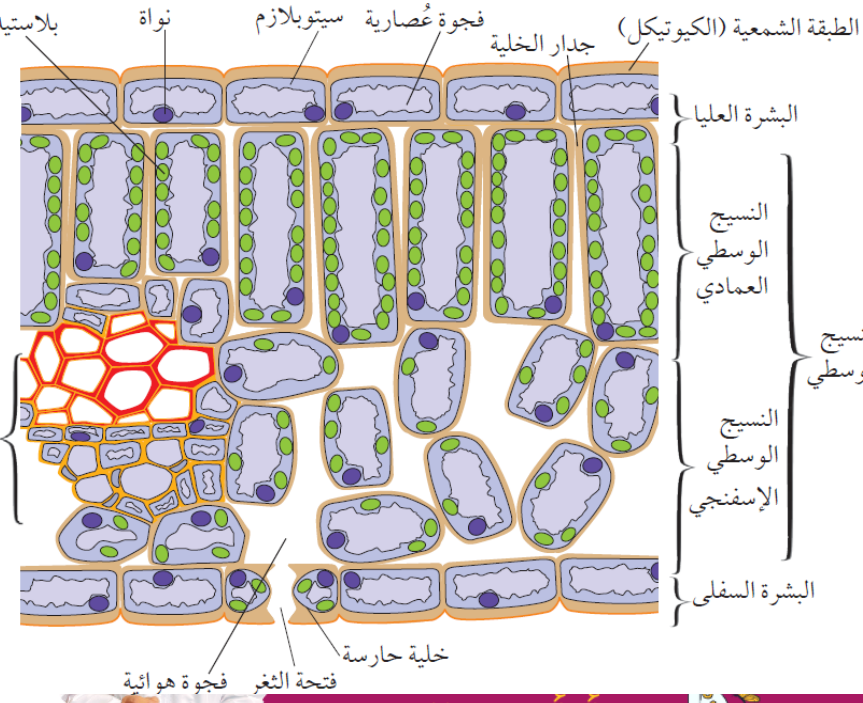
92093052

nooredU.om

انتقال الماء من الأوراق إلى الغلاف الجوي- النتح



الشكل ١-٧ تركيب ورقة النبات



النسيج الوسطي

منطقة الورقة الواقعة بين البشرة العليا والبشرة السفلى. ويكون للنسيج الوسطي في النباتات ثنائية الفلقة طبقتان: طبقة النسيج الوسطي وطبقة النسيج الوسطي الإسفنجي

النسيج العمادي

طبقة النسيج الوسطي العمادي وهي الطبقة الأقرب إلى السطح العلوي. تكون خلايا هذه الطبقة النسيج على شكل أعمدة، وتشكل طبقة التمثيل الضوئي الرئيسية.

النسيج الاسفنجي

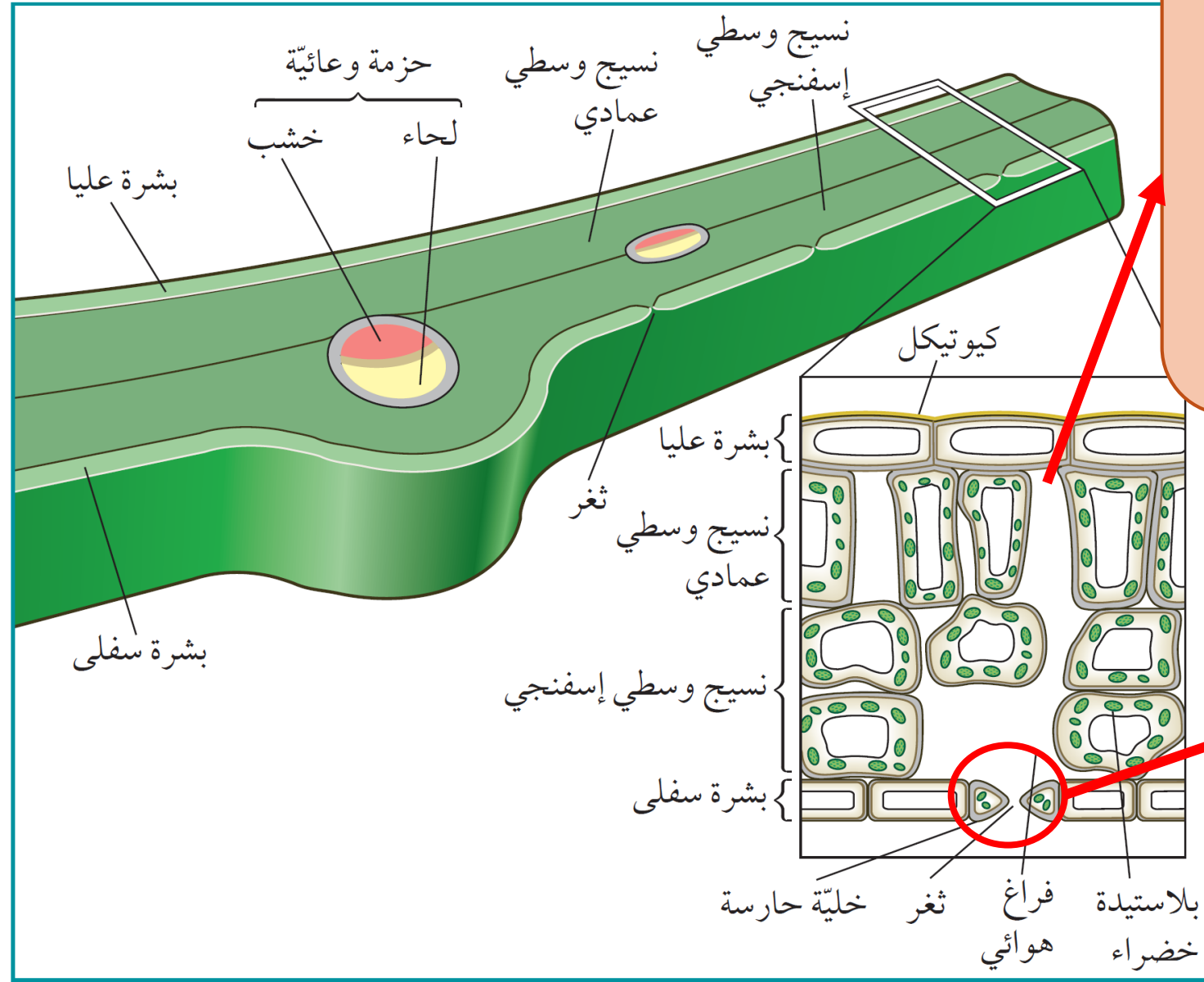
طبقة النسيج الوسطي الإسفنجي الأقرب إلى السطح السفلي. تحتوي هذه الطبقة على فراغات هوائية كبيرة بين الخلايا لتبادل الغازات.

انتقال الماء من الأوراق إلى الغلاف الجوي

الفراغات في
النسيج الوسطي
تكون مشبعة
بالرطوبة بسبب
تبخر الماء من
الخشب إلى
الفراغات

ينتشر الماء مع
جهد الماء إلى
الهواء
الخارجي في
عملية تسمى
النتح

الفراغات في
النسيج الوسطي
على اتصال
مباشر مع الهواء
الخارجي من
خلال الثغور



أي الأجزاء التالية من النبات تمتلك أعلى جهد ماء

الساق

B

الأوراق

A

الثغور

D

الجزور

C



أ. أحمد الحسني



سديم



92093052

noorededu.om



٣. توجد معظم الثغور عادة في البشرة السفلى للأوراق.
اقترح سبب ذلك.

لتقليل فقدان بخار الماء عبر الثغور (النتح)

٤. اقترح كيف يمكن أن تؤدي العوامل الآتية إلى زيادة معدل النتح:
أ. زيادة في سرعة الرياح.

**يؤدي إلى تقليل الرطوبة حول الورقة
وبالتالي زيادة النتح**

ب. ارتفاع في درجة الحرارة.
زيادة سرعة تبخر الماء وبالتالي زيادة تبخر الماء



أ. أحمد الحسني



سدِيم



92093052

nooredu.com

٤

يترك الماء الوعاء الخشبي عبر قناة صغيرة تسمى النقرة وقد يدخل إلى خلايا النسيج الوسطي أو يبقى في جدار خلايا النسيج الوسطي.

٥

يتحرك الماء إلى الأعلى في أوعية الخشب ليحل محل الماء المفقود من الورقة.

٣

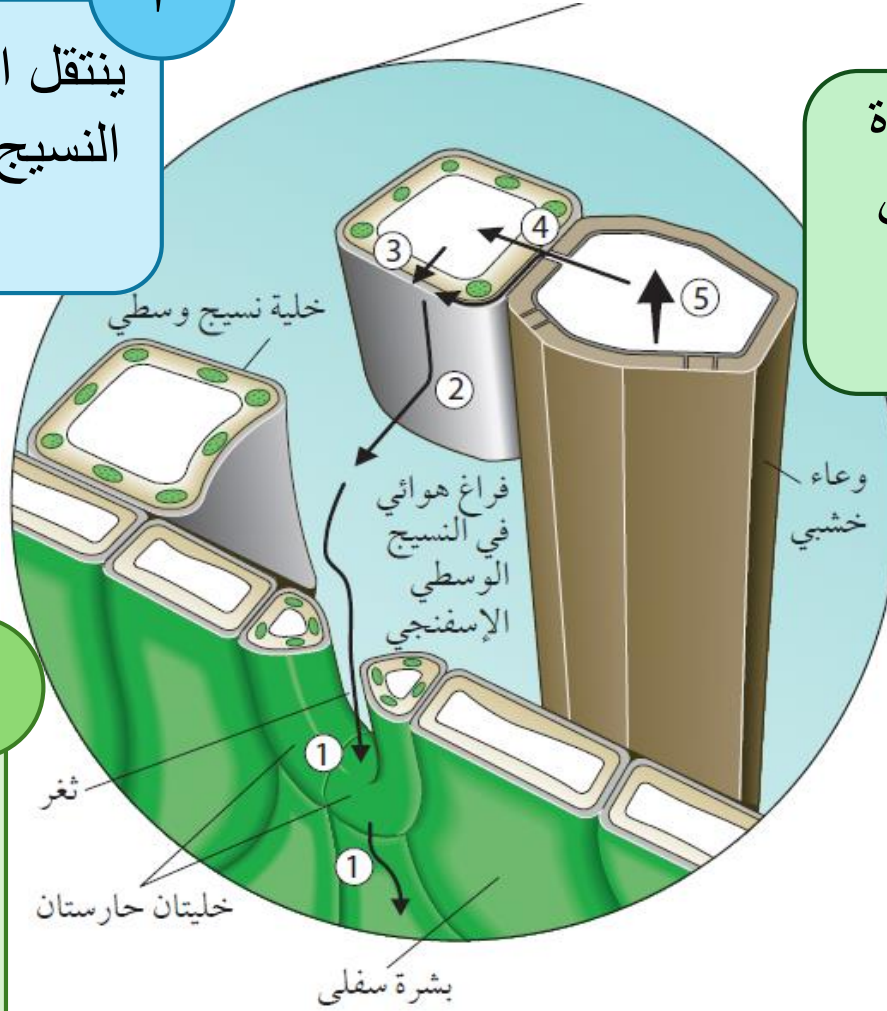
ينتقل الماء خارجاً من خلايا النسيج الوسطي إلى جدران الخلايا.

٢

يتبخر الماء من جدار خلايا النسيج الوسطي إلى الفراغ الهوائي.

١

ينتشر بخار الماء من الفراغ الهوائي عبر الثغر المفتوح في عملية تسمى النتح. ويحمل بعيداً عن سطح الورقة بفعل حركة الهواء، الأمر الذي يقلل من جهد الماء في الورقة.



سديم



انتقال الماء من الأوراق إلى الغلاف الجوي- النتح

92093052

nooredu.com

أ. أحمد الحسني



نباتات البيئة الجافة

حجز طبقة من الهواء الرطب قريباً من سطح الورقة بما يقلل من شدة منحدر الانتشار لبخار الماء.



طبقة كيوتيكل على السطح الخارجي للورقة لمنع تبخر الماء

تحتوي الكيوتيكل على مادة دهنية عازلة للماء نسبياً تسمى كيوتين

ورقة ملتفة من شجرة المرام



أ. أحمد الحسني



سديم

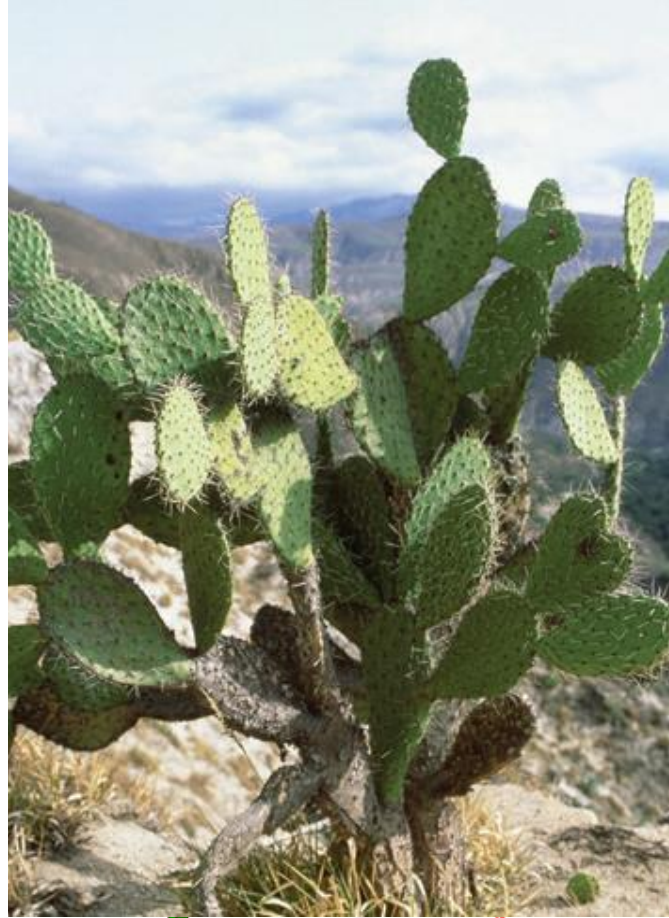


92093052

nooredu.com

نباتات البيئة الجافة

أشواك للتقليل من
مساحة السطح الذي
يحدث منه النتح



سيقان مسطحة تقوم
بعملية التمثيل الضوئي
وتخزن الماء

التين الشوكي أبونتيا



أ. أحمد الحسني



سدديم

92093052

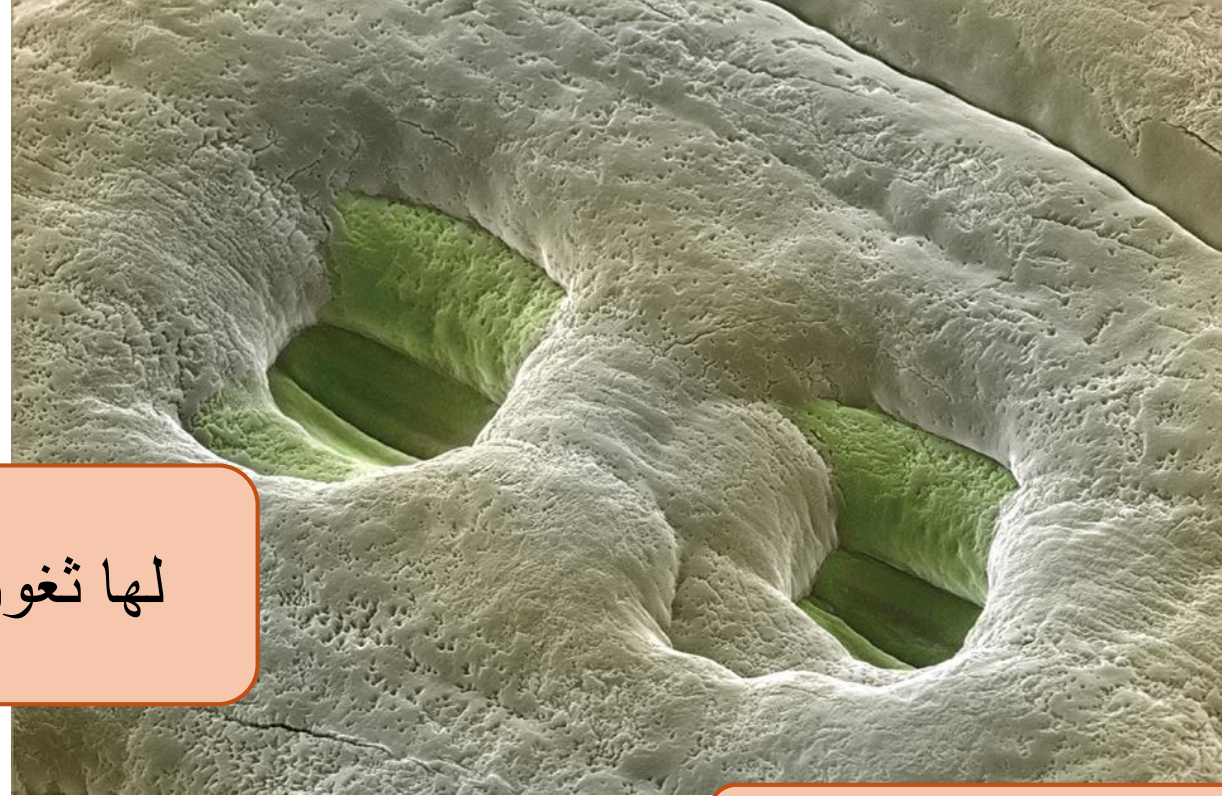
nooredu.om

نباتات البيئة الجافة

مغطاة بطبقة من
الشمع العازلة للماء

أوراقها على شكل
إبر لتقلل إلى حد
كبير من مساحة
سطح فقد الماء.

لها ثغور غائرة



شجرة التنوب سيتكا



سديم

أ. أحمد الحسني



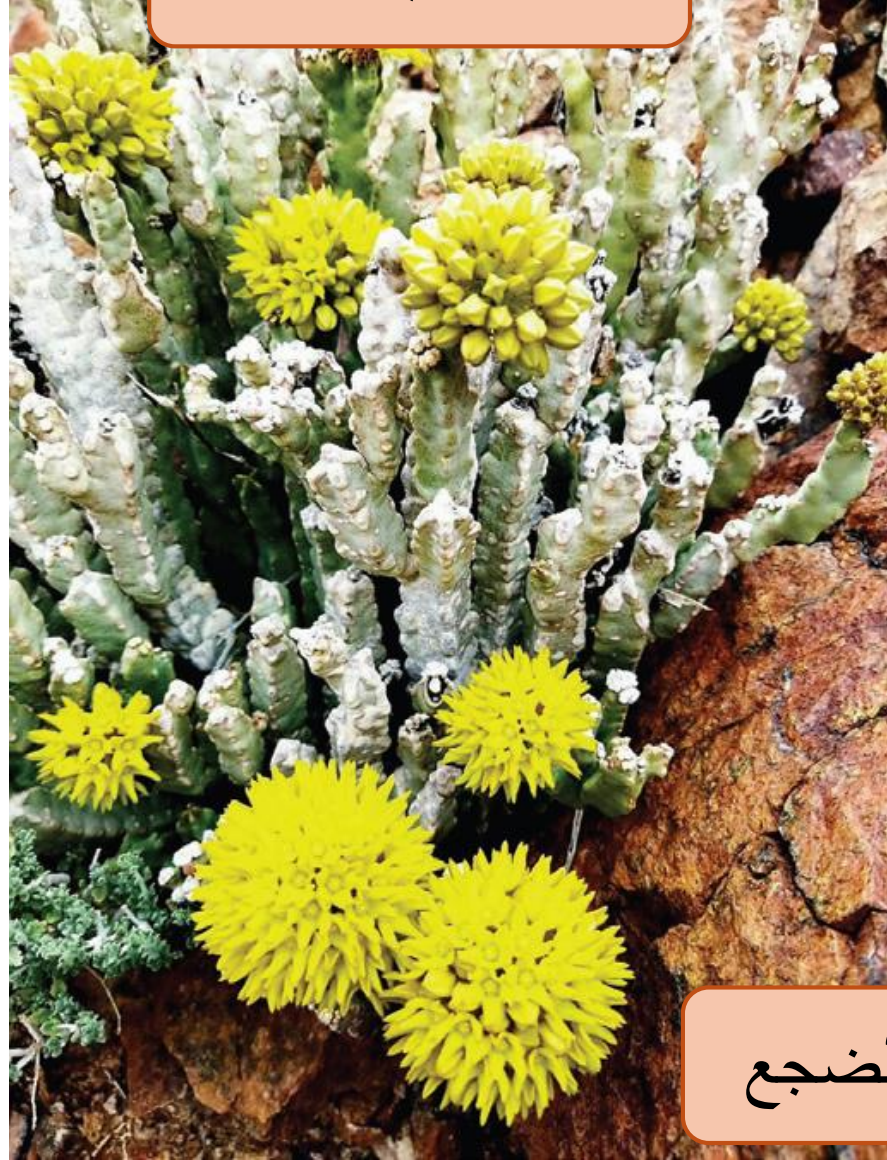
92093052

nooredu.om

نباتات البيئة الجافة

سيقان مغطاة بطبقة
من الشمع لمنع
تبخر الماء

سيقان منتفخة
وعسارية تخزن
الماء وتقوم بعملية
التمثيل الضوئي



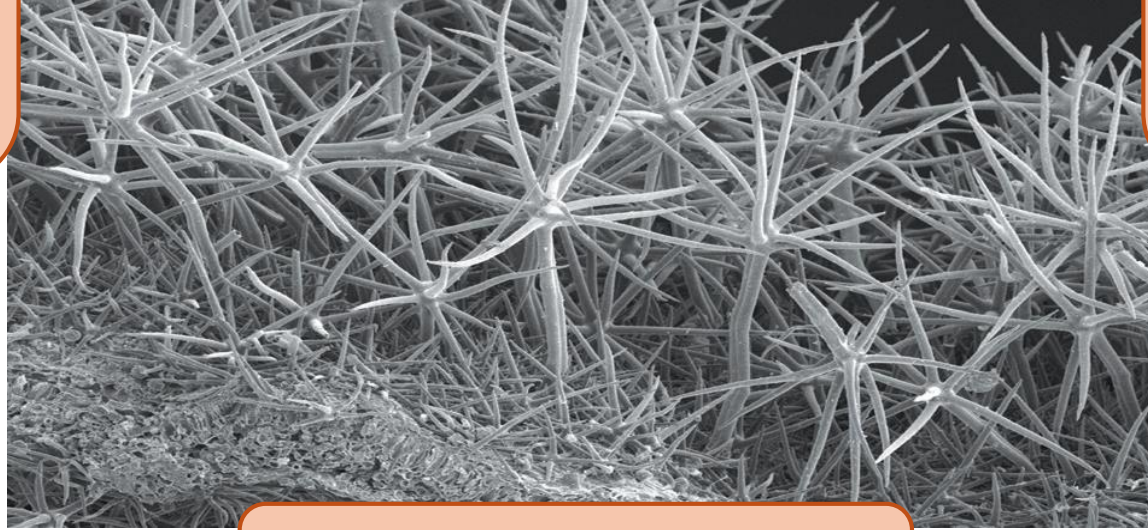
نبات الضجع



نباتات البيئة الجافة

سيقان مغطاة بطبقة
من الشمع لمنع
تبخر الماء

شعيرات صغيرة
تشبه الشعر تعمل
كحاجز لمنع فقد
الماء



ورقة نبات الأذينة البليارية



حدّد ست ميزات لأوراق نباتات البيئة الجافة من خلال الصورتين ٦-٦ و ٦-٧، و اشرح كيف تساعد كل ميزة للنبات في الحفاظ على الماء. انقل الجدول المقابل، ولخّص إجابتك باستخدام العناوين الموضحة فيه.

اسم النبات	كيف تساعد في الحفاظ على الماء	ميزة أوراق نباتات البيئة الجافة



كيف استطاعت شجرة النخيل التكيف للعيش في المناطق الصحراوية؟ (يكتفي بذكر ٣ نقاط)



سديم



أ. أحمد الحسني

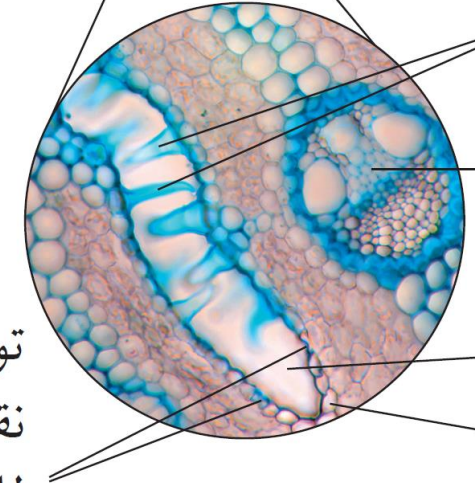
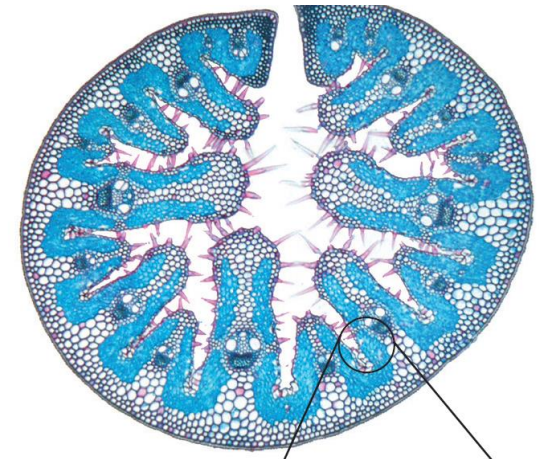


92093052

noorededu.om

رسم مقطع عرضي في عشبة المرام بالمجهر الضوئي
يمكنك دراسة تركيب ورقة نبات بيئة جافة بملاحظة مقطع
عرضي في ورقة عشبة المرام الصورة (٦ - ٧). استخدم
المجهر الضوئي ونفذ رسماً تخطيطياً مشروحاً بقوة التكبير
المتوسطة لجزء تمثيلي

من الورقة مع كتابة المسميات. يمكن أيضاً تنفيذ رسم
تفصيلي بقوة التكبير الكبرى لخصائص مختارة من نبات
بيئة جافة. لاحظ أن الثغور الغائرة والخلايا المفصليّة على
السطح الداخلي (البشرة العليا) توجد في قاع أخاديد الورقة.
للبشرة العليا أيضاً شعيرات؛ لاحظ أيضاً أن السطح
الخارجي (البشرة السفلى) لا يحتوي على ثغور، وتغطيه
طبقة كيوتيكل سميكة.



شعيرات

حزمة وعائية

نقرة

خلية مفصليّة

توجد الثغور على قاع
نقرة في السطح الملتف
للورقة (ثغور غائرة)

الصورة ٦-٧ صورة مجهرية ضوئية بقوة التكبير المتوسطة
لمقطع عرضي في ورقة عشبة المرام الملتفة، وتظهر أيضاً بقوة
التكبير الكبرى تفصيلاً لجزء من الورقة.



أ. أحمد الحسني



سديم

92093052

nooredu.om

ينتقل الماء من الجهد العالي الى الجهد المنخفض

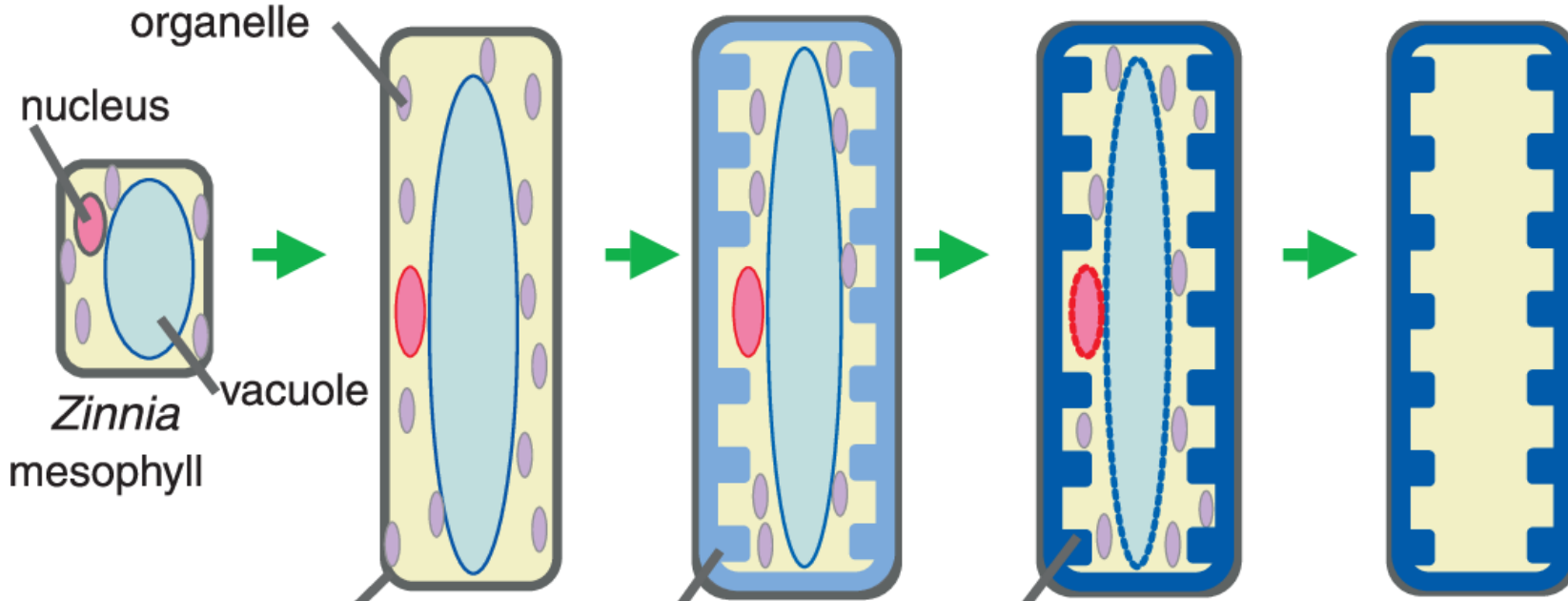
اوعية الخشب في
الساق

أوعية الخشب في
الورقة

جدران خلايا
النسيج الوسطي



نسيج الخشب



خلية نباتية طبيعية

ترسب مادة اللجنين
(مادة صلبة وقوية جدًا وعازلة للماء)

تموت محتويات
الخلية تاركة مساحة

اللجنين: مادة عازلة للماء كما تعطي دعامة قوية للخشب والنبات

عناصر الأوعية
الخشبية

خلية ميتة ملجننة توجد
في نسيج الخشب
متخصصة بنقل الماء
والدعم؛ تتفكك الجدران
العرضية وتشكل مع
العناصر المجاورة
أنابيب طويلة تسمى
الأوعية الخشبية.



سديم



أ. أحمد الحسني



92093052

nooredu.om

هناك مجموعات الروابط
البلازمية، لا تترسب عليها مادة
اللجنين. تبدو هذه المناطق غير
الملجننة كأنها «فراغات» في
الجدران السميكة لأوعية الخشب،
تسمى النقر

تربط الخلايا المجاور مع بعضها
فيما بعد

تصطف الاوعية الخشبية فوق بعضها
البعض

تتفكك الجدران العرضية

يتكون أنبوب طويل غير حي يسمى
الوعاء الخشبي ويصل طوله الى متر



أ. أحمد الحسني



سديم

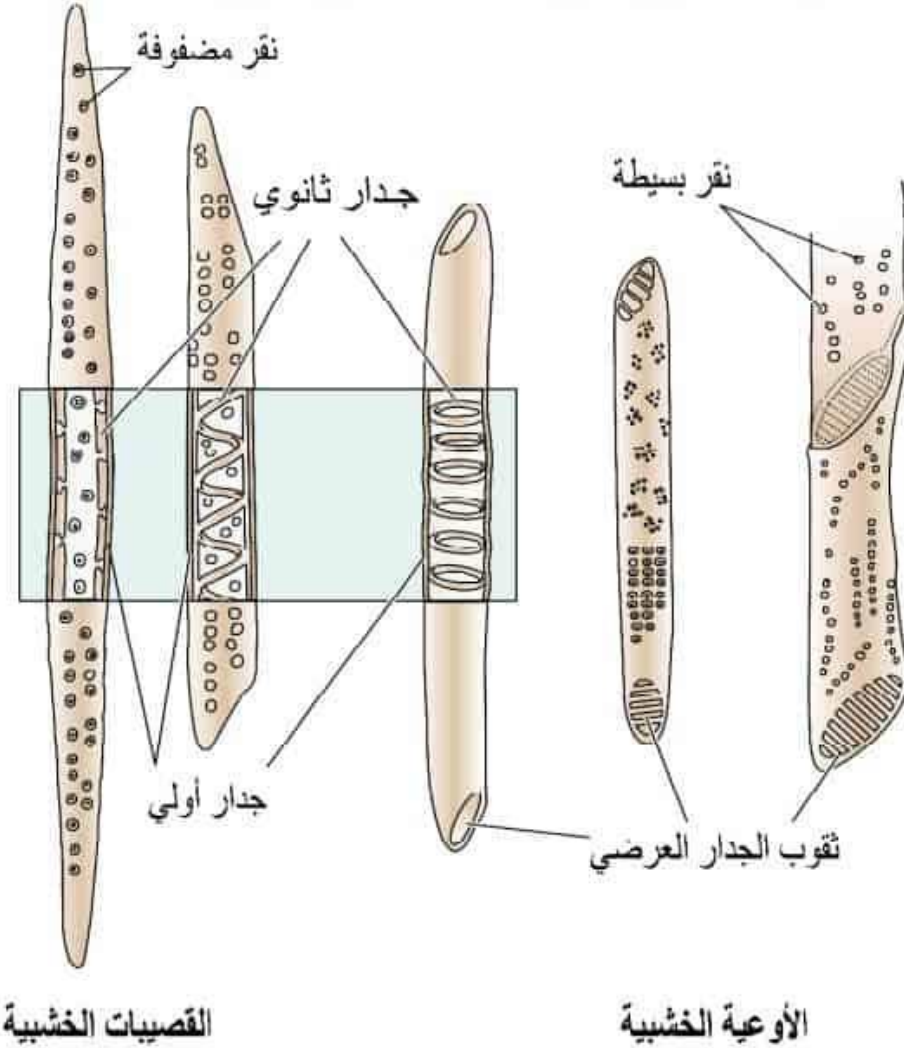


92093052

nooredu.om

هناك مجموعات الروابط البلازمية، لا تترسب عليها مادة اللجنين. تبدو هذه المناطق غير الملجننة كأنها «فراغات» في الجدران السميكة لأوعية الخشب، تسمى النقر

تربط الخلايا المجاور مع بعضها فيما بعد



أ. أحمد الحسني

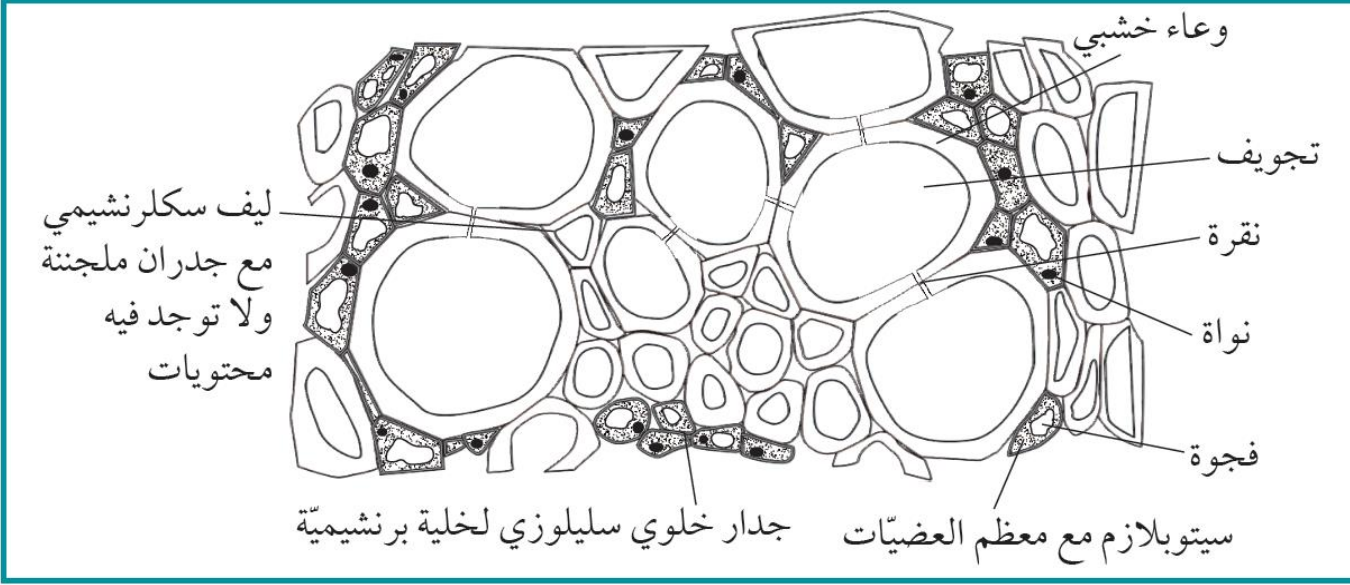


سديم

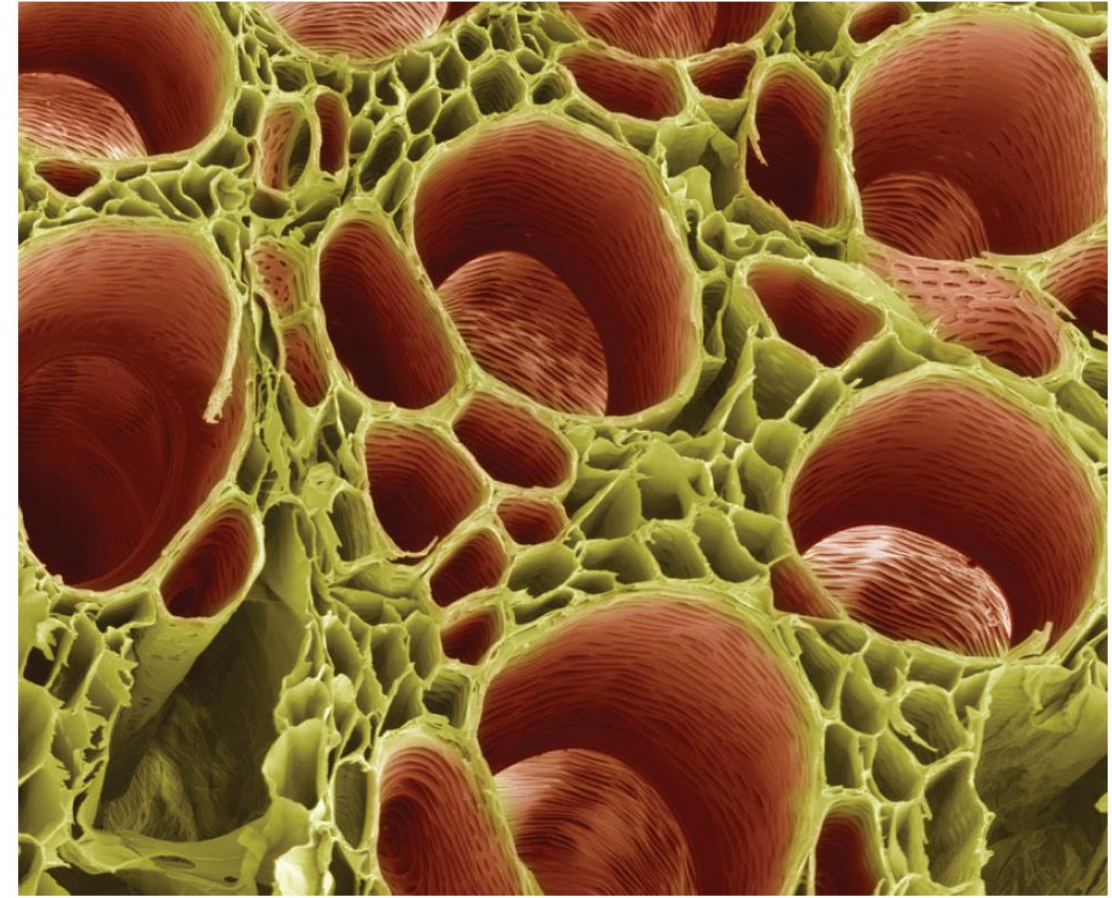


92093052

nooredU.com



الشكل ٦-١٢ رسم تخطيطي للخشب من الصورة ٦-٨



الصورة ٦-٨ صورة مجهرية إلكترونية (الماسح) لأوعية خشبية ناضجة تظهر نمطاً شبكياً Reticulate (شبيه بالشبكة) من اللجنين (x130).



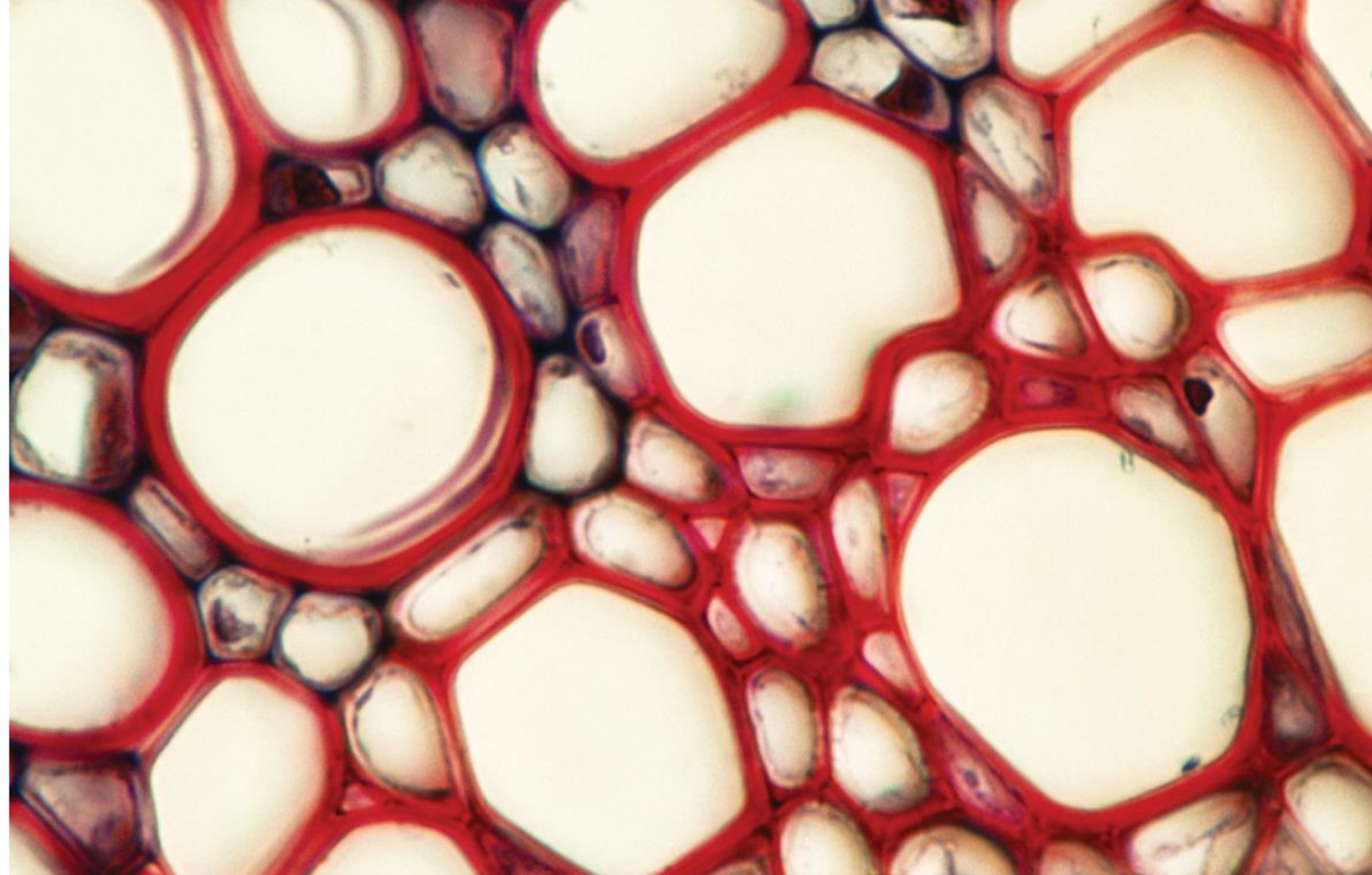
أ. أحمد الحسني



سديم

92093052

nooredu.om



الصورة ٦-٩ صورة مجهرية ضوئية للخشب كما يُرى من خلال مقطع عرضي. اللجنين مصبوغ بالأحمر. ترى خلايا برنشيمية صغيرة بين الأوعية الخشبية (x120).



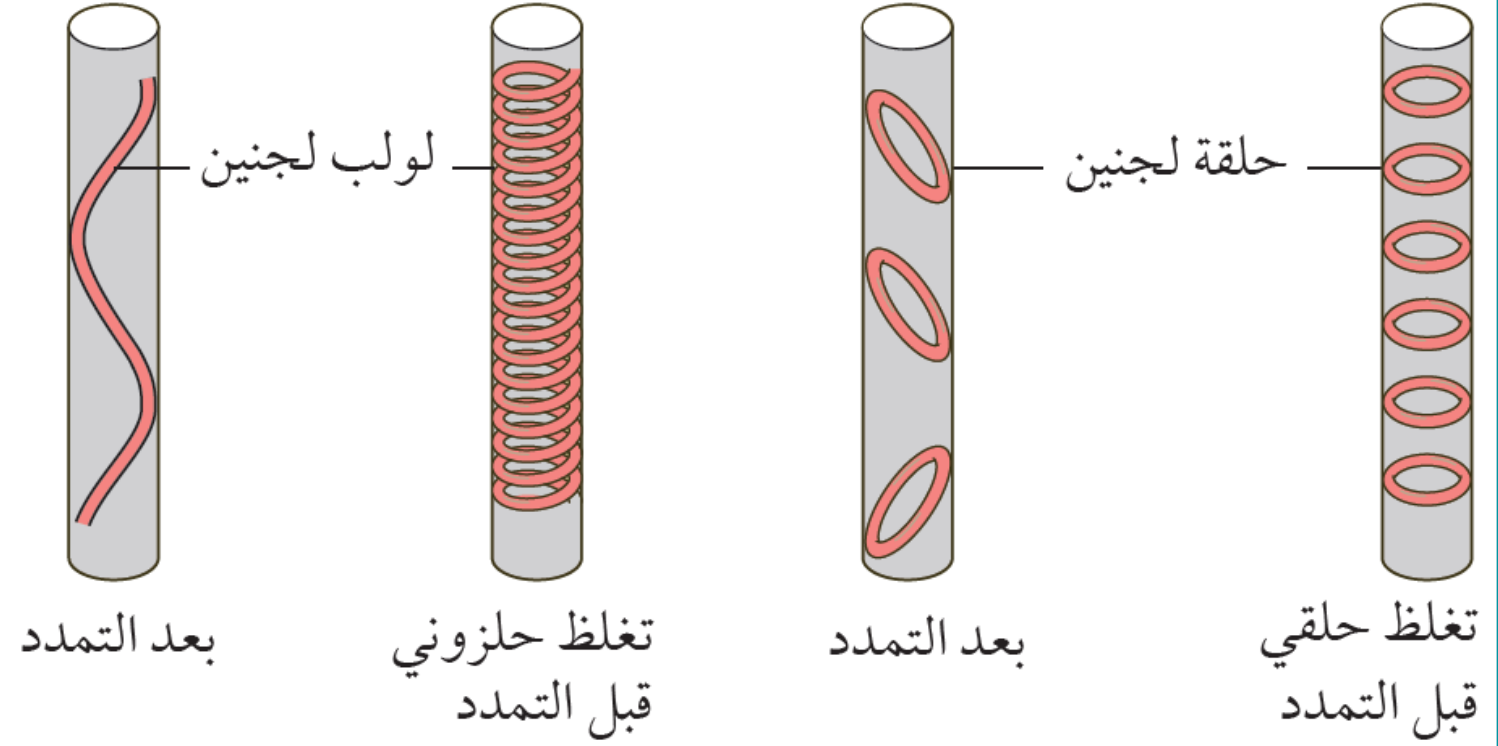
أ. أحمد الحسني



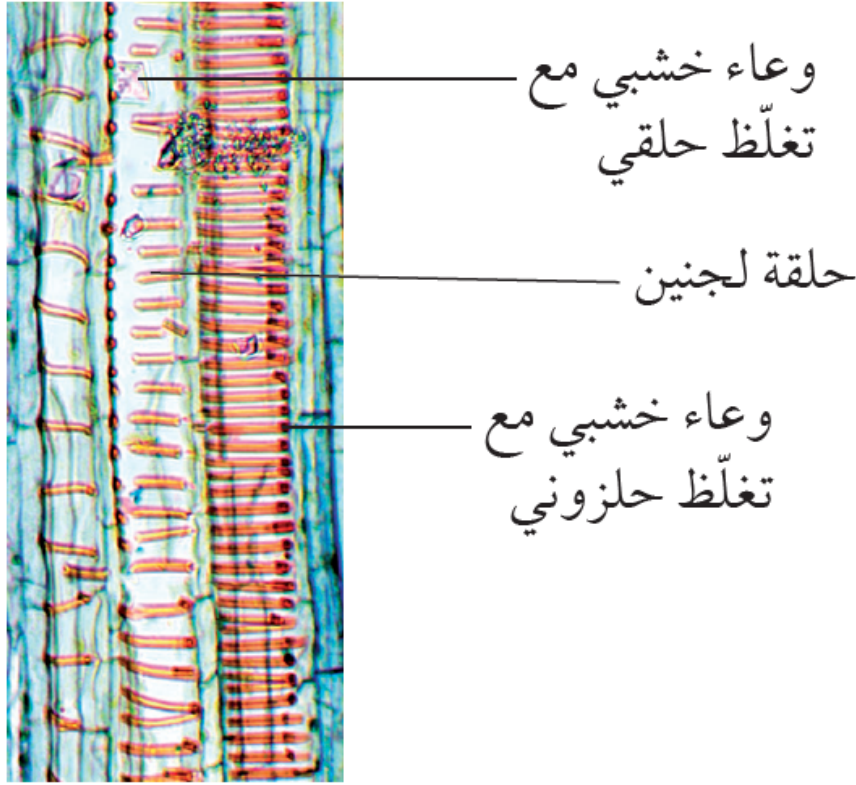
92093052

noorededu.om

(أ) أوعية خشبية حديثة النمو



(ب)



الشكل ٦-١١ تركيب نسيج الخشب. (أ) رسوم تخطيطية تبين بعض الأنواع المختلفة من التغلظ في أوعية الخشب الحديثة. يمكن أن تمتد الأوعية الحديثة (الخشب الأولي) طولياً. (ب) صورة مجهرية ضوئية من نسيج الخشب كما تشاهد من خلال مقطع طولي (x100). اللجنين مصبوغ بالأحمر. تبين المقاطع الطولية طبيعة الأوعية الشبيهة بالأنبوبة.



أ. أحمد الحسني



سديم

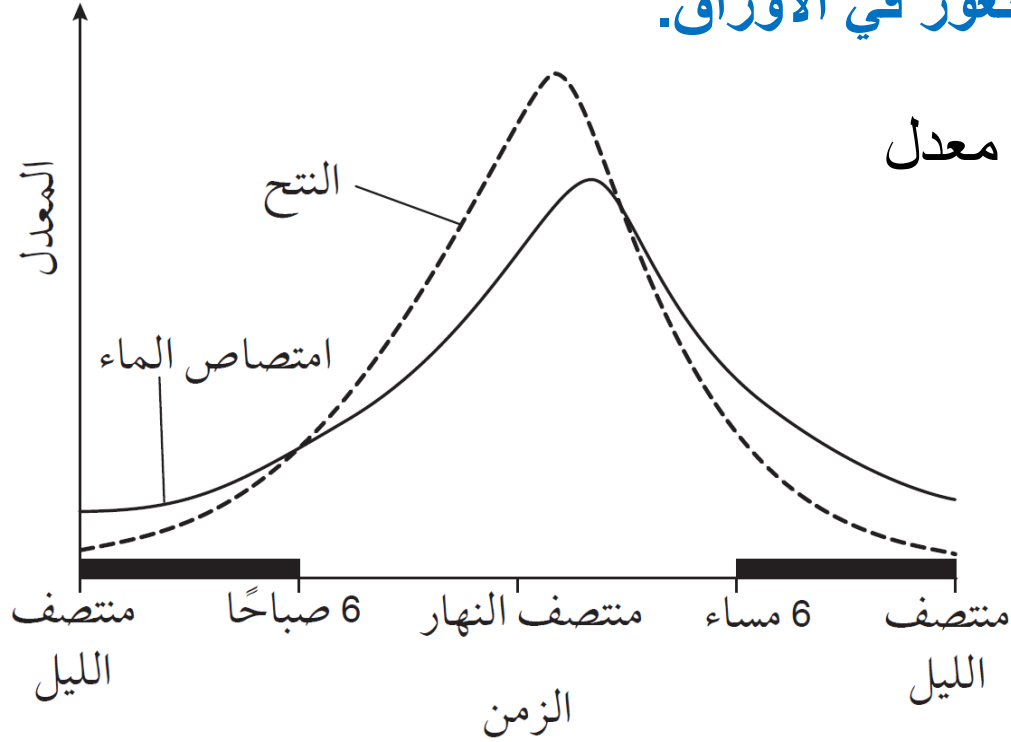


92093052

nooredu.om

٩ يبيّن التمثيل البياني أدناه العلاقة بين معدل النتح ومعدل امتصاص الماء لنبات معيّن. عرّف مصطلح النتح.

فقدان بخار الماء من النبات إلى البيئة المحيطة، ويحدث غالبًا عبر الثغور في الأوراق.



اقترح العاملين البيئيين الأكثر احتمالاً ليكونا مسؤولين عن التغيّرات في معدل النتح المبين في التمثيل البياني.

١- درجة الحرارة

٢- سرعة الرياح

٣- درجة الرطوبة

صف واشرح العلاقة بين معدل النتح ومعدل امتصاص الماء المبين في التمثيل البياني.

علاقة طردية، بزيادة معدل النتح يزيد معدل امتصاص الماء



أ. أحمد الحسني



سديم



92093052

nooredu.om



أ.أحمد الحسني



سديم



92093052



noorededu.om